

2026 RoboCup 无人机快递赛

自主搜索、精准投放、过门与降落

技术方案及比赛执行手册

面向靶标和障碍随机布置、起点坐标不预设的完整自主任务。核心链路：ROS Noetic / MAVROS / MID-360 / FAST-LIO2 / EGO-Planner / 双相机 YOLO + 平面 PnP / 三路 PWM 重力投放。

文档属性	内容
规则基线	2026 无人机快递赛规则
飞行基线	搜索高度 1.4 m；45°全局快门斜视 + 垂直下视卷帘快门
载荷策略	红十字 + 两个最高价值标准靶；三路独立普通 PWM 舵机
文档状态	设计冻结候选；须通过第 19 章验收后方可标记 MATCH_READY
日期	2026-07-29

重要说明

本手册给出可直接实现和训练的技术逻辑，但不以未经实测的默认阈值替代验收。正式比赛前必须冻结标定、参数、模型和机械版本。

目录

章节	页	章节	页
0. 执行摘要	3	11. 三路 PWM 重力投放	20
1. 规则约束与设计边界	4	12. 投放后恢复搜索	22
2. 系统总体架构	6	13. 走廊、两扇门与降落	22
3. 坐标系、标定与时间同步	8	14. 安全监督与故障处置	24
4. 顶层任务状态机	9	15. 建议接口与数据契约	25
5. 起点未知时的场地初始化	11	16. 默认参数基线	26
6. 1.4 m 搜索几何与覆盖路线	12	17. 核心决策伪代码	27
7. 目标检测、几何定位与世界建档	14	18. 比赛日操作流程	27
8. 双队列与机会投放决策	16	19. 验证、训练与放行标准	28
9. 精准接近与视觉引导下降	17	20. 规则—设计追踪	30
10. LOST-SIGNAL 与终端桥接	19	21. 资料与版本控制	31

页码按 V1.1 冻结版；Word 导航窗格可按标题快速跳转。

本文是比赛执行基线，不是未经验证即可承诺成功的“理论完美路线”。所有规则硬约束、软件状态机、默认参数、失效处置和验收试验均在本文中闭环；只有第 19 章验收项全部通过，系统才可进入正式比赛配置。

0. 执行摘要

0.1 总体策略

1. 起飞后由 FAST-LIO2 持续提供主里程计，MID-360 建图，EGO-Planner 执行局部避障与轨迹生成。
2. 不依赖固定起飞坐标，也不把 2025 场地图上的靶位当作 2026 坐标。系统在线估计场地长轴、投放区边界和自由空间，以当前位置生成分段“往复式”覆盖路线。
3. 搜索高度固定为 1.4 m。机头方向固定安装的 45°全局快门相机承担远距主搜索，垂直下视卷帘快门相机补足机下盲区并做交叠确认；推荐航带间距 1.1 m，利用双相机联合可见性栅格记录“真正看见”的地面。
4. 两路 USB 图像各自携带软件时间戳，分别关联曝光时刻插值的 FAST-LIO2 位姿。NUC 上由同一视觉服务按任务状态调度 YOLO，YOLO 负责类别和 ROI，传统几何负责特征点与 PnP，避免强制并行运行两套满帧率网络。
5. 三个载荷按“红十字 + 两个最高价值标准靶”使用。默认价值顺序为红十字、装甲车、桥梁、地堡、帐篷；红十字未确认前保留一个可靠舵机通道。
6. 高优先级目标满足分类稳定、世界位姿收敛、下降走廊安全和时间预算时立即插入投放任务。投放后不论物理结果是否可见，都将该目标标记为“已尝试、释放未验证”，不重复投放。
7. 投放接近阶段先由 EGO 导航到斜视相机观测点，斜视 PnP 持续修正世界靶位；进入双相机交叠区后完成一致性确认，再由下视相机闭环对心和下降。FAST-LIO2 始终提供机体状态，视觉只更新目标参考。
8. 下视目标在近地阶段按规则丢失后，仅允许使用 FAST-LIO/PX4 融合高度和最后可靠世界靶位执行受限终端桥接，再悬停并开舵机；系统没有独立近地测距传感器。
9. 完成投放或达到时间截止后，MID-360 拟合门框，通过两扇约 0.8 m 的可调门，最后用同一双相机交接逻辑对 H 降落板精对准并自主降落。

0.2 比赛成功的三条硬线

10. 不以历史坐标替代搜索，不因识别到三个目标而遗漏过门和降落时间。

11. 不因单帧丢失目标进入盲降；预期丢失、异常丢失必须分支处理。
12. 不把两路独立 USB 图像当作同一时刻观测；所有 PnP 结果必须先按各自时间戳变换到统一 `map` 系再融合。
13. 普通 PWM 舵机没有物理反馈，软件只能报告 `EMPTY_ASSUMED`，不得报告“已确认释放”。

1. 规则约束与设计边界

1.1 2026 规则硬约束

项目	规则事实	对设计的直接影响
场地	外尺寸约 10 m × 10 m × 4 m	所有几何参数化，不能硬编码 2025 的 10 m × 8 m
投放区	4 个 1 m × 1 m 标准靶 + 1 个 0.35 m × 0.35 m 红十字随机靶	小靶需要更严格定位和更低投放高度
障碍	4 棵模拟树、4 个边长 0.8 m 纸箱	1.4 m 航线仍必须在线绕行并处理视觉遮挡
围墙/走廊	外围及内部墙高 1.5 m；走廊宽 1.5 m；两 道墙各有约 0.8 m 可调 门	不能靠越顶规避；门洞必须在线测量
随机性	选手停止电脑/遥控操 作后，裁判调整靶标 和障碍位置	正式飞行不能依赖人工更新地图或目标坐标
飞行	全程自主；单次飞行 不超过 10 min；高度 不超过 4 m	任务管理器必须有硬截止和保留时间
碰撞	撞墙、地面、网等可 能终止；接触树木会 损失避障分	安全监督器优先于目标得分

项目	规则事实	对设计的直接影响
避障	在线规划水平越过投放区障碍且无碰撞得分；从障碍上方翻越或全程高于障碍物不得分	搜索路线应穿越自由通道，不采用高空直飞
投放	目标落点按环和类别权重计分	优先级由期望得分、成功率和绕行代价共同决定
过门	每扇门无碰撞 15 分，有碰撞通过 10 分，最多 30 分	为过门和降落保留 120–150 s
降落	H 区自主降落 10 分，压边 5 分	采用与投放共用的视觉/LIO 精对准框架

1.2 计分导出的载荷优先级

若货物落入靶心内环，类别的最大投放价值为：

类别	权重	单个最大分值	默认投放顺序
红十字随机靶	10	50	1
装甲车	2.5	12.5	2
桥梁	2	10	3
地堡	1.5	7.5	4
帐篷	1	5	5

三件载荷的理论最优组合是红十字、装甲车、桥梁，投放满分 72.5。实际任务选择使用期望效用：

$$U = P_{\text{class}} \times P_{\text{drop}} \times \text{score} - \lambda_d \times \text{detour_time} - \lambda_r \times \text{risk} - \lambda_t \times \text{deadline_pressure}$$

其中 P_{class} 是类别置信度， P_{drop} 是基于定位方差、投放高度和风扰估计的命中概率。

1.3 待裁判确认项

2026 规则的标准靶图案说明出现“坦克”，但计分权重列表没有坦克。赛前领队会必须书面确认其计分映射。在确认前：

14. YOLO 保留 `TANK_UNKNOWN` 类；
15. 不将其加入前三优先级；
16. 不因识别到该类而消耗载荷；
17. 配置文件中的 `tank_weight` 必须为 `null`，任务启动门禁检查其状态。

1.4 假设和可调参数

18. 树木高度按约 1.5 m 做安全建模，但以 MID-360 实测点云为准。
19. 2025 场地图只用于说明路线形态和测试场搭建，不用于 2026 正式比赛坐标。
20. 斜视相机光轴沿机体前向、相对水平面下倾 45° ，采用全局快门；下视相机光轴竖直向下，采用卷帘快门。两者视场角均暂按约 100° ，最终以各自标定内参为准。
21. 场地地面按统一地面平面建模；平面参数由 MID-360 在线估计并用于双相机射线落地、PnP 尺度复核和高度一致性检查。
22. 两路相机为独立 USB 设备，当前基线要求可靠软件时间戳和固定时延标定，不假设硬件同步。
23. 近地高度只使用 FAST-LIO/PX4 融合高度；因此下视视觉丢失后的下降距离必须短、可审计并有严格中止条件。
24. 文中速度、阈值和时间均是首轮标定值，必须由第 19 章试验回归后冻结。

2. 系统总体架构

2.1 责任分层

层	模块	唯一职责
感知层	MID-360、双相机、YOLO、几何特征、PnP	输出障碍点云、带相机来源和时间戳的目标位姿及质量
状态估计层	FAST-LIO2	连续输出 <code>T_map_body</code> 、速度、协方差和健康状态

层	模块	唯一职责
世界模型层	占据图、可见性图、目标数据库	统一保存可飞空间、搜索完成度、目标世界状态
规划层	EGO-Planner、覆盖规划器、终端轨迹器	输出无碰轨迹、搜索段和短距离终端桥接
任务层	Mission Manager、双优先队列、时间管理器	决定“继续搜索、插入投放、进走廊或降落”
执行层	飞控、三路 PWM 舵机	跟踪轨迹并执行单次释放
安全层	Safety Supervisor	对所有命令做健康、碰撞、姿态和时间门禁

2.2 建议软件节点

25. `mission_manager`: 顶层有限状态机和任务仲裁。
26. `field_frame_estimator`: 在线估计场地边界、长轴和投放区多边形。
27. `coverage_planner`: 生成/修补搜索段，维护可见性栅格。
28. `camera_oblique_driver`: 发布沿机体前向下倾 45° 的全局快门图像、相机信息和软件时间戳。
29. `camera_downward_driver`: 发布垂直下视卷帘快门图像、相机信息和软件时间戳。
30. `target_perception`: 按任务状态调度两路 YOLO/ROI、几何、PnP 和质量评估，并保留 `camera_id`。
31. `target_tracker`: 数据关联、世界位姿滤波、重复目标合并。
32. `precision_approach`: 斜视锁定、双相机交叠确认、下视对心与视觉引导下降。
33. `terminal_bridge`: 预期丢失后的短轨迹。
34. `payload_manager`: 三个舵机的锁存状态和事务。
35. `corridor_manager`: 门框拟合、门中心跟踪和穿门轨迹。
36. `safety_supervisor`: LIO、地图、碰撞、姿态、超时和急停策略。
37. `mission_logger`: 记录图像、点云、里程计、决策、PWM 和评分证据。

FAST-LIO2 是整个飞行期间的主状态估计，不在视觉接管时关闭；视觉给的是目标参考修正，不是替代里程计。

2.3 当前工程基线与集成原则

38. 计算平台只有一台 NUC；所有比赛节点部署在现有 ROS Noetic 工作空间。
39. PX4 通过 MAVROS 接收外部状态与控制链路；飞行轨迹继续由现有 EGO-Planner 和 `geometric_controller` 执行。
40. MID-360、FAST-LIO2、局部地图和 EGO-Planner 是导航安全主链，新增双相机逻辑不得绕过局部碰撞检查。
41. 两个相机驱动独立发布，视觉服务根据状态采用“斜视主频、下视巡检”“双路交叠”“下视主频”三种调度档位，控制 NUC 负载。
42. 新功能优先以适配节点、消息和状态机接入现有工程，不迁移中间件、不替换已验证控制器。

3. 坐标系、标定与时间同步

3.1 坐标系

43. `map`：FAST-LIO2 局部世界系，正式比赛无需绝对地理坐标。
44. `body`：无人机机体系。
45. `lidar`：MID-360 坐标系。
46. `camera_oblique`：45°全局快门斜视相机光学坐标系。
47. `camera_downward`：垂直下视卷帘快门相机光学坐标系。
48. `target_i`：第 i 个靶标模板坐标系，原点设在靶心。
49. `field`：在线估计的场地坐标系， x 轴沿投放区长轴。

目标世界位姿统一使用：

$$T_{map_target}^{(j)} = T_{map_body}(t_{img_j}) \cdot T_{body_camera_j} \cdot T_{camera_j_target}$$

其中 $j \in \{oblique, downward\}$ 。必须把 LIO 位姿插值到每一路图像自己的曝光时间戳 `t_img_j`，不能直接使用“最新里程计”，也不能用最邻近图像把两路观测强行视作同步。双相机融合只在变换到统一 `map` 系后进行，并检查时间差、位置差和协方差。

3.2 必做标定

1. 两路相机分别标定内参和畸变，覆盖全画面、不同距离和姿态，保存与驱动配置绑定的 `K,D`。

2. 两组相机—机体外参分别标定：斜视相机固定沿机体前向下倾 45°，下视相机固定竖直向下；任一支架拆装后只重做对应外参并复核相互一致性。
3. MID-360—机体外参：与飞控重心/控制坐标一致。
4. 雷达—两路相机外参：用于点云投影、统一地面射线交点、遮挡判断和安全下降圆柱检查。
5. 时间关联：测量两路 USB 相机相对系统时钟的固定时延和抖动；驱动输出采集时间戳，缓存 FAST-LIO2 轨迹并做插值。时间戳跳变或超出缓存范围的图像直接拒绝。
6. 地面与高度：标定机体系原点、相机光心、投放出口相对地面的几何关系；近地阶段只接受 FAST-LIO/PX4 融合高度并记录两者一致性。
7. 三路舵机：分别标定锁止脉宽、释放脉宽、保持时间、负载下动作时间。

3.3 启动健康门禁

只有同时满足以下条件，`READY` 才允许转入 `TAKEOFF`：

8. FAST-LIO2 初始化完成，协方差低于上限，IMU 无饱和；
9. MID-360 点云频率与时间戳正常；
10. 两路相机图像、时间戳、内外参和预期安装方向均通过健康检查；
11. 三路舵机均在锁止 PWM，软件状态均为 `LOADED_ASSUMED`；
12. 配置文件版本、规则版本、目标模板版本一致；
13. `TANK_UNKNOWN` 的处理策略已按领队会结果配置；
14. 记录磁盘空间、电池电压和任务时钟正常。

4. 顶层任务状态机

4.1 主状态

`BOOT` → `SELF_CHECK` → `READY` → `TAKEOFF` → `FIELD_INIT` → `SEARCH_NAV` ↔ `OPPORTUNITY_DROP` → `CORRIDOR_ENTRY` → `DOOR_1` → `DOOR_2` → `LAND_APPROACH` → `LAND` → `COMPLETE`

任意状态可转入 `SAFE_HOVER`、`ABORT_RETURN` 或 `EMERGENCY_STOP`。

4.2 关键转移

当前状态	条件	下一状态	动作
TAKEOFF	高度 >1 m 且稳定 10 s	FIELD_INIT	建立地图、估计场地轴
FIELD_INIT	得到可用自由空间和搜索方向	SEARCH_NAV	生成最近端点优先的首批搜索段
SEARCH_NAV	高优先目标可投且满足全部门禁	OPPORTUNITY_DROP	保存搜索检查点，锁定目标与舵机
OPPORTUNITY_DROP	投放事务结束	SEARCH_NAV	升至 1.4 m，从前向安全点重入
SEARCH_NAV	三件载荷均尝试；或覆盖完成；或时间截止	CORRIDOR_ENTRY	冻结投放队列，规划走廊入口
任意飞行状态	剩余时间小于安全返航预算	CORRIDOR_ENTRY/ABORT_RETURN	放弃低价值任务
DOOR_2	穿门完成	LAND_APPROACH	搜索并跟踪 H
LAND_APPROACH	视觉/LIO 终端下降完成	LAND	触地检测、停桨

4.3 仲裁优先级

安全约束 > 规则时间 > 过门/降落保底 > 红十字 > 装甲车 > 桥梁 > 继续覆盖 > 低价值投放

5. 起点未知时的场地初始化

5.1 不依赖绝对起点

FAST-LIO2 的 `map` 原点可以在任意起飞位置。任务规划只使用相对几何：

1. 起飞至 1.4 m 并原地慢速偏航扫描，建立局部点云。
2. 从垂直平面和地面边界中拟合场地墙线。
3. 对主要平行墙方向做 RANSAC/PCA，定义 `field.x` 长轴。
4. 从已知拓扑识别投放区与狭长走廊；若尚未确定，先生成局部安全探索段。
5. 将当前自由空间切成可执行搜索单元，每个搜索段有两个端点。
6. 首段选择代价最小的安全端点，而不是假设从左下角开始。

端点代价：

```
C_endpoint = path_length + λturn × yaw_change + λrisk × obstacle_cost - λprior × historical_soft_prior
```

历史靶位只可影响段顺序的轻微权重，绝不能把未覆盖区域标记为已搜索。

5.2 初始化失败回退

7. 墙线不足：以当前位置为中心执行低速扩展矩形探索，直到形成可用边界。
8. 场地轴多解：选择与最大自由空间主方向一致的轴，并保留 90° 备选。
9. 投放区/走廊未分离：先搜索面积较大的自由区，持续更新拓扑；不得进入窄通道。

6.1.4 m 搜索几何与覆盖路线

下图把覆盖、在线避障、遮挡修补和高价值目标插队画在同一张历史场地地图上，用于实现和场测沟通；实际航段由实时占据图生成。

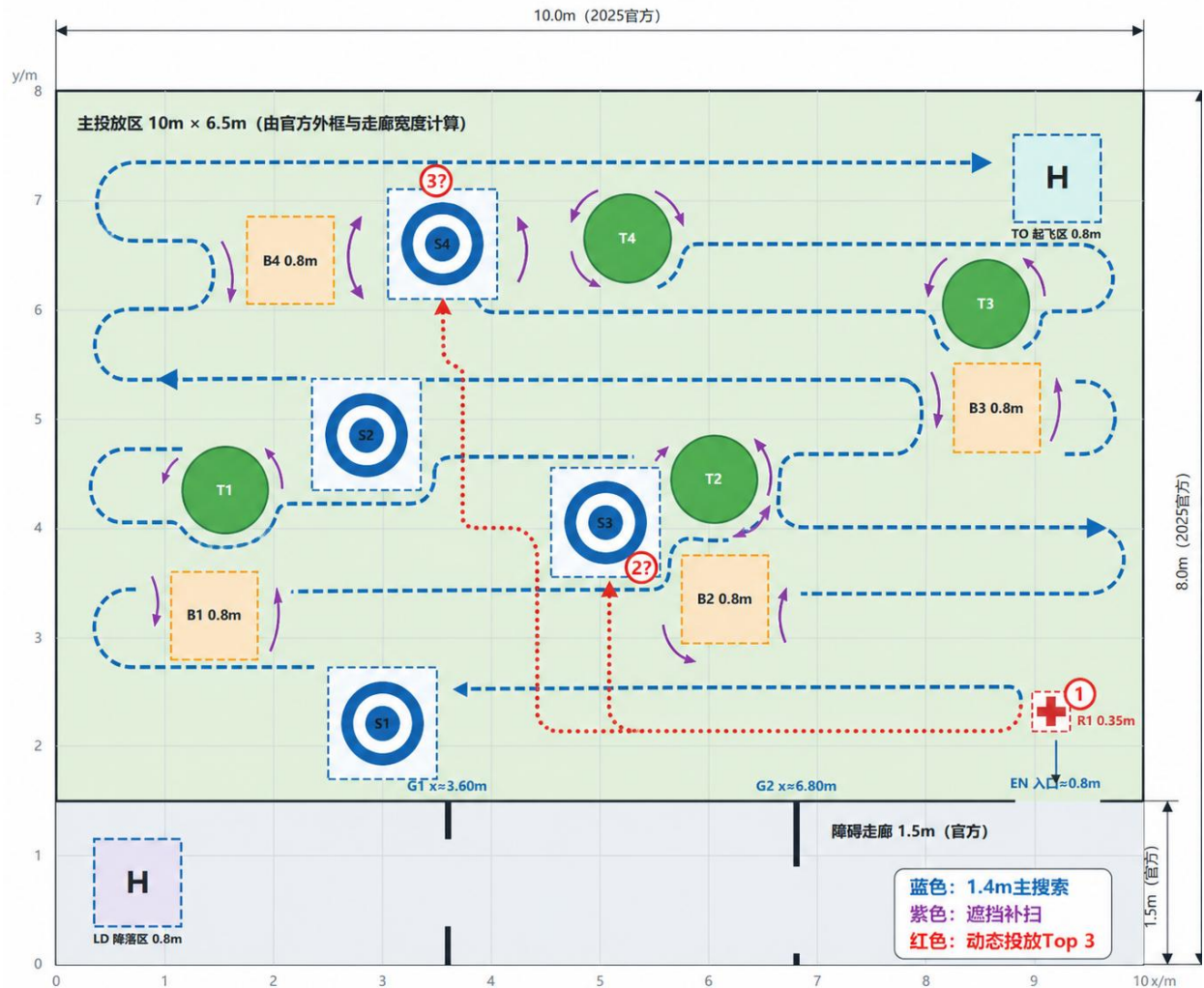


图 1 1.4 m 双相机搜索、遮挡修补与机会投放示意。底图为 2025 历史场地重建，只表达策略形态；2026 正式比赛由在线地图重新生成航段，图中坐标不是固定航点。

6.1 双相机搜索几何

搜索高度 1.4 m 时，两路相机分工如下：

10. 45°全局快门斜视相机承担前方主搜索和远距首次发现，运动过程中优先处理，其可靠地面区约位于机前 0.65–3.00 m；

11. 垂直下视卷帘快门相机承担机下区域补盲、斜视遮挡后的复查和目标交叠确认；
12. 两路图像分别投影到 MID-360 估计的统一地面平面，形成带来源、时间戳和质量的可见多边形；
13. 任一相机可靠看见即可贡献覆盖，但被其中一路标为遮挡不能覆盖另一路的有效可见结果；
14. 卷帘快门图像在角速度、水平速度或行时延补偿残差超阈值时只作候选，不更新已覆盖栅格和世界靶位；
15. 推荐航带中心距 1.1 m，标定充分后最多放宽至 1.2 m。

所有视场边界和可靠 ROI 都由实机标定与飞行图像测试冻结，不用理论全视场直接宣称覆盖。

6.2 路线生成

1. 将投放区自由地面投影为二维多边形。
2. 沿 `field.x` 长轴按 1.1 m 间距生成平行航带，机头尽量沿航段方向，使斜视相机提前观察、下视相机随后复核同一地带。
3. 用膨胀后的占据图裁剪航带，分割成若干安全段。
4. 按当前位姿、转弯代价、未覆盖增益和软先验选择下一段。
5. 段内速度 0.5–0.7 m/s；近障碍降至 0.25–0.4 m/s。
6. 转弯使用 EGO-Planner 的平滑轨迹，禁止贴墙急转。

6.3 可见性栅格

使用 0.1 m 栅格维护：

7. `UNKNOWN`：未被可靠观察；
8. `VISIBLE_OBLIQUE`：斜视可靠 ROI 内、无点云遮挡、图像质量合格；
9. `VISIBLE_DOWNWARD`：下视可靠 ROI 内、卷帘质量门禁通过；
10. `VISIBLE_CONFIRMED`：两路独立观测在统一 `map` 系一致；
11. `OCCLUDED`：被树、箱或墙遮挡；
12. `LOW_QUALITY`：模糊、过曝、欠曝或目标像素不足；
13. `NO_FLY`：障碍膨胀区。

只有从对应相机模型投影到可靠 ROI、通过点云射线遮挡检查、时间关联有效且图像质量达标时，栅格才记为已覆盖。覆盖集合取两路有效可见区域的并集；交叠区域用于质量校验。不能用无人机轨迹的扫过面积替代视觉覆盖。

6.4 遮挡修补

1. 对障碍物背后的 **OCCLUDED** 连通域先检查下视相机是否已补见，仍未覆盖才生成侧视候选点。
2. 至少从相反的两个方位观察树木/纸箱周边。
3. 选择信息增益/路程比最高且 EGO 可达的修补点。
4. 障碍顶部约 1.5 m，而飞行高度 1.4 m，因此默认按完全遮挡处理，禁止寄希望于越顶看见靶标。

6.5 搜索完成条件

满足任一强制条件即结束搜索：

5. 5 个靶标均已稳定建档，且有效自由地面覆盖率 $\geq 98\%$ ，不存在大于 $0.25\text{ m} \times 0.25\text{ m}$ 的未解释盲区；
6. 三件载荷均已尝试，且已满足非走廊避障遍历要求；
7. 时间管理器触发截止；
8. 安全监督器要求转入返航/走廊。

7. 目标检测、几何定位与世界建档

7.1 两级视觉链

1. 两路驱动先完成去畸变、图像质量评估和时间戳检查；调度器按状态选择当前需推理的图像，YOLO 输出类别、置信度、ROI、相机来源和初步方向。
2. 按类别调用几何提取器：
 - 装甲车：利用图案内黑条构成的 6 个唯一、有序、分布良好且不共线的模板点；
 - H 起降板：优先使用外框角点和 H 的结构约束；
 - 红十字：十字凹凸顶点、外板角点和外圆/椭圆联合约束；
 - 其他标准靶：外方框/圆环和模板关键点联合匹配。

1. 特征点先从 letterbox/缩放后的 ROI 坐标反变换到对应相机原图，再使用该相机内参去畸变和 PnP。

Harris 角点只能生成候选点；没有模板语义和顺序约束的角点不能直接送入 PnP。

7.2 平面 PnP

所有靶面近似共面，推荐流程：

1. 亚像素角点/边缘精化；
2. Homography + RANSAC 去除外点；
3. `solvePnPGeneric(..., SOLVEPNP_IPPE)`；方形外框可使用 `IPPE_SQUARE`；
4. 对多解检查正深度、法向方向、重投影误差和时间连续性；
5. 计算目标世界坐标和协方差。

斜视和下视观测不得在像素层拼接。每个观测先按自己的时间戳、内参和外参得到 `T_map_target`，再进行同目标数据关联。交叠确认要求类别一致、世界中心距离和法向差在门限内；不一致时保留协方差更小的观测并触发复查，不做简单平均。

拒绝条件建议初值：

6. 有效点数小于类别要求；
7. 重投影 RMSE > 2.5 px（红十字建议 > 2.0 px 拒绝）；
8. PnP 深度/尺度与 LIO 高度不一致超过 15%；
9. 连续帧世界位置跳变 > 0.20 m；
10. 平面法向与地面法向夹角异常；
11. 目标处于可靠 ROI 外或运动模糊超阈值。

7.3 目标记录

每个目标保存：

```
target_id, class_id, class_probability
T_map_target, covariance_6x6
reprojection_rmse, inlier_count
camera_id, image_timestamp, pose_interpolation_age
first_seen, last_seen, seen_count, camera_sources
approach_pose, descent_corridor_clear
status: CANDIDATE | CONFIRMED | RESERVED | ATTEMPTED | RELEASED_UNVERIFIED | SKIPPED
```

目标进入 **CONFIRMED** 的建议条件：至少 5 帧有效观测、时间跨度 ≥ 0.3 s、类别多数投票一致、位置标准差标准靶 < 8 cm、红十字 < 4 cm。双相机都看见时必须通过交叠确认；只有一路可见时允许建档，但投放接近前必须在新视角复验。

7.4 重复目标合并

同时满足世界距离、类别和外观一致性才合并：

12. 标准靶中心距离 < 0.45 m；
13. 红十字中心距离 < 0.20 m；
14. 马氏距离低于门限；
15. 同一时间不可能对应两个相距明显的观测。

已经 **ATTEMPTED** 的目标永不因新检测重新回到可投队列。

8. 双队列与机会投放决策

8.1 搜索队列 Q_{search}

元素包含：

```
segment_id, start_pose, end_pose
coverage_gain, obstacle_risk, traversal_cost
checkpoint_s, status, historical_soft_prior
```

每 0.5–1.0 s 重排尚未执行的段；当前段除非安全或高价值投放触发，不频繁抢占。

8.2 投放队列 Q_{drop}

元素包含：

```
target_id, class_weight, expected_score
pose_covariance, classification_stability
detour_time, descent_risk, deadline
reserved_payload_channel, utility
```

8.3 直接插入投放的全部门禁

16. 目标属于当前前三候选：红十字、装甲车、桥梁；或时间截止后的最佳后备目标；

17. 目标状态为 `CONFIRMED`，连续观测和 PnP 质量达标；
18. 下降圆柱和斜进近通道无障碍；
19. 至少一个舵机通道为 `LOADED_ASSUMED`；
20. 红十字尚未发现时，非红十字投放后仍保留一个载荷；
21. 估计投放耗时后仍满足走廊/降落保留时间；
22. FAST-LIO2、局部地图、当前所需相机链路和飞控健康；
23. 当前飞行段可安全中断，并已写入搜索检查点。

8.4 时间管理

默认估计：

24. 每个剩余投放：45–60 s；
25. 走廊入口、两扇门和降落：保留 120–150 s；
26. 安全裕度：30 s。

若：

`remaining_time < remaining_payloads × drop_estimate + corridor_landing_reserve + safety_margin`

则停止扩大搜索，依次投放已知最高效用目标；若连完成走廊/降落都不足，则跳过低价值投放直接返航。

9. 精准接近与视觉引导下降

9.1 分阶段接近

EGO 的第一目标点不是靶心正上方，而是斜视相机可稳定观测的安全斜距点：

27. 高度 1.4 m；
28. 水平距离约 1.4 m；
29. 相机朝向目标；
30. 前方和下降圆柱均无障碍；
31. 悬停 0.5 s 后重新验证 PnP。

接近与投放使用以下子状态：

1. **OBLIQUE_LOCK**：45°全局快门相机持续 PnP，更新世界靶位和斜距接近点。
2. **DUAL_CAMERA_HANDOFF**：目标进入下视可靠 ROI 后，两路观测分别变换到 **map** 系并做交叠确认；连续一致后才允许交接。
3. **DOWNWARD_ALIGN**：垂直下视卷帘快门相机成为主视觉，闭环消除水平误差；斜视相机继续作为可用性监视，不要求始终可见。
4. **DOWNWARD_DESCENT**：保持下视目标在可靠 ROI 中心，限速下降并持续检查高度、图像质量和下降圆柱。
5. **DOWNWARD_EDGE**：近地阶段目标外框不再完整、纹理质量下降或即将离开可靠 ROI 时减速，准备终端桥接。
6. **TERMINAL_LIO_BRIDGE**：冻结最后可靠世界靶位，仅依靠 FAST-LIO/PX4 融合高度和 FAST-LIO2 水平状态执行受限剩余轨迹。
7. **DROP_HOVER**：到达释放高度，稳定悬停并执行舵机门禁。

若在交叠区两路世界靶位不一致，保持悬停或退回 **OBLIQUE_LOCK**，不得直接把控制参考切给下视相机。

9.2 控制权分配

8. FAST-LIO2：持续输出当前机体位姿和速度；
9. 斜视视觉：承担远距发现、世界靶位收敛和交接前参考；
10. 下视视觉：承担交接后的精确横向误差与近地下降参考；
11. Precision Approach：生成目标参考轨迹；
12. EGO/局部碰撞监视：验证轨迹安全；
13. 飞控：跟踪位置、速度和姿态指令。

不能表述为“视觉接管后关闭导航”。正确语义是“目标参考由视觉闭环修正，状态估计仍由 LIO 提供”。

9.3 下降轨迹

斜视阶段沿安全斜线缩短距离；双相机交接完成后，转为以目标正上方为中心的下视垂直下降：

1. 斜视阶段速度由 EGO 安全轨迹约束，并持续更新世界靶位。
2. 下视相机稳定观测且水平误差收敛后，才允许进入垂直下降。

3. 下视下降速度 0.15–0.25 m/s；卷帘质量下降、接近视觉边界或高度接近桥接阈值时降至 0.08–0.12 m/s。
4. 最后可靠下视观测必须保存世界靶位、协方差、图像时间戳、FAST-LIO2 插值位姿和 FAST-LIO/PX4 融合高度。
5. 终端阶段只允许小于已验收上限的垂直/水平修正；超过上限则停止下降并上升重捕获。

建议释放高度：

6. 红十字：0.50–0.65 m；
7. 标准靶：0.70–0.90 m。

高度的最终选择由落体漂移、下洗气流、机体包络和舵机出口位置试验确定。

10. LOST-SIGNAL 与终端桥接

10.1 分链路丢失判定

单帧漏检不触发切换。建议满足任一条件才进入 LOST：

8. 连续 5 帧无有效目标；
9. 无有效观测持续 0.15–0.25 s。

斜视相机在成功 `DUAL_CAMERA_HANDOFF` 后丢失目标属于正常视场退出，不触发终端桥接；此时以下视相机状态为准。只有当前主视觉链路丢失才进入 LOST 分类。

10.2 预期丢失

下视主视觉同时满足以下条件才可判为预期丢失：

10. 已完成双相机交叠确认并进入 `DOWNWARD_DESCENT`；
11. 丢失前目标中心在下视可靠 ROI 内，外框扩张或质量下降趋势符合近地模型；
12. FAST-LIO/PX4 融合高度低于类别阈值且两者无异常分歧；
13. 最近 0.3 s 跟踪稳定；
14. 世界坐标协方差低；
15. LIO 健康且下降通道仍为空。

动作：

16. 显示/记录 `LOST-SIGNAL: EXPECTED`;
17. 保存最后可靠的世界位姿、协方差和时间戳，而不是保存最后像素;
18. 冻结目标，不再外推图像测量;
19. 执行水平修正 ≤ 0.10 m、总轨迹长度 ≤ 0.20 m、时间 ≤ 1.0 s 的专用终端轨迹;
20. EGO 仅保留碰撞监视，不重新启动长距离全局规划。

10.3 异常丢失

未完成双相机交接、下视目标从可靠 ROI 侧边消失、高度过高、卷帘质量门禁失败、PnP 突跳、时间戳异常或 LIO 退化均属于异常丢失。

动作：

1. 立即停止下降并悬停;
2. 沿最近安全轨迹后退或上升 0.1–0.2 m;
3. 在 2 s 内尝试重新捕获;
4. 两次失败则取消本次接近，将目标退回队列并增加风险代价;
5. 若安全状态不确定，直接升至 1.4 m 或进入返航。

10.4 终端桥接禁止条件

6. 目标位置标准差超过：标准靶 8 cm、红十字 4 cm;
7. 未完成下视锁定或丢失模式不符合近地预期;
8. LIO 协方差或速度跳变超阈值;
9. 终端轨迹穿过未知/占据空间;
10. 横滚/俯仰 $> 5^\circ$;
11. 剩余水平距离 > 0.25 m。

11. 三路 PWM 重力投放

11.1 软件状态

每个通道独立维护：

LOADED_ASSUMED → RESERVED → RELEASE_COMMAND → OPEN_HOLD → EMPTY_ASSUMED →
RESET_COMMAND → LOCKED_EMPTY

普通 PWM 舵机无位置、开门和货物离舱反馈，因此不得使用 OPEN_CONFIRMED 或
RELEASE_CONFIRMED。

11.2 每通道参数

```
PWM_LOCK[3]
PWM_RELEASE[3]
OPEN_HOLD_MS[3] = 800-1000 ms
servo_quality_rank[3]
payload_cg_effect[3]
```

红十字优先分配实测最可靠的通道，但还需考虑释放后的重心变化，不能把通道永久绑定到某类目标。

11.3 释放门禁

12. 水平误差：标准靶 ≤ 0.10 m，红十字 ≤ 0.05 m；
13. 水平速度 < 0.05 m/s；
14. 垂直速度接近 0；
15. 横滚/俯仰 $< 3^\circ$ ；
16. 稳定悬停 ≥ 0.5 s；
17. LIO 健康，下降/上升圆柱清空；
18. 通道状态为 RESERVED，且事务 ID 未执行过。

11.4 单次释放事务

1. 创建唯一 drop_transaction_id；
2. 将目标先标记为 ATTEMPTED，防止重入；
3. 对唯一选中通道发送 PWM_RELEASE；
4. 保持 0.8–1.0 s；
5. 通道置为 EMPTY_ASSUMED，目标置为 RELEASED_UNVERIFIED；
6. 发送 PWM_LOCK，通道置为 LOCKED_EMPTY；
7. 垂直上升至安全高度，再返回 1.4 m；
8. 不因视觉无法确认落点而重复开门。

全局互锁规定任何时刻只允许一个舵机动作；姿态不稳或安全监督器报警时禁止释放。

11.5 机械要求

9. 出口净空比货物最大包络每侧至少多 5–10 mm；
10. 释放路径无螺钉、台阶和摩擦夹点；
11. 断电保持锁止，避免上电抖动开门；
12. 舵机供电与主计算机/飞控隔离去耦，动作时电压跌落不能导致重启；
13. 装载后做倒置、振动、急停和最大姿态测试。

12. 投放后恢复搜索

投放前保存：

14. 当前 `segment_id`；
15. 沿段进度 `checkpoint_s`；
16. 已覆盖栅格版本；
17. 当前前进方向。

释放完成后：

1. 沿已验证的上升圆柱升至 1.4 m；
2. 选择原段检查点前方 0.3–0.5 m 的安全重入点；
3. 若原段已被新障碍切断，标记剩余部分为待重规划；
4. 恢复覆盖，不重复统计已观察地面；
5. 更新任务剩余时间和载荷。

13. 走廊、两扇门与降落

13.1 走廊入口

6. 完成投放/触发截止后，规划到走廊入口前 0.8–1.0 m 的等待点；
7. 高度降至 1.0–1.2 m；
8. 根据 MID-360 点云确认通道方向、宽度和墙面；

9. 机头与走廊轴对齐后再前进。

13.2 门框估计

1. 在多帧点云中拟合门墙平面；
2. 提取左右门柱边缘，估计门中心和法向；
3. 对中心位置做时间滤波并给出协方差；
4. 用无人机含桨叶/保护圈的真实包络膨胀墙体；
5. 门宽估计不足以容纳膨胀包络加安全余量时，不进入。

13.3 穿门轨迹

6. 门前等待点距离 0.8–1.0 m；
7. 速度 0.2–0.3 m/s；
8. 门洞内保持恒定高度和偏航，禁止转弯；
9. 门中心偏差阈值由机体宽度确定，建议两侧最小剩余净空各 ≥ 5 cm；
10. 完全越过门后再调整方向；
11. 两扇门分别建立独立状态和通过事件。

13.4 H 降落

1. 斜视相机远距检测 H 区，几何模块用外框与 H 结构做 PnP；
2. EGO 导航至视觉斜距点，在双相机交叠区确认 H 世界中心；
3. 下视相机对心并执行与投放相同的视觉引导下降和 LOST 分类；
4. 预期丢失后使用 FAST-LIO/PX4 融合高度完成受限终端下降；
5. 触地通过高度、垂直速度、加速度和电机状态联合判断；
6. 确认触地后停桨并将任务置为 `COMPLETE`。

降落过程中不执行任何舵机动作。

14. 安全监督与故障处置

故障	检测	自动动作
FAST-LIO2 未初始化	状态无效/协方差高	禁止起飞；已飞则悬停后安全降落
FAST-LIO2 短时退化	协方差上升、创新异常	停止下降/投放，减速悬停，等待恢复
EGO 无可行路径	规划超时或轨迹碰撞	悬停，扩大局部搜索；两次失败回到上个安全点
点云延迟	帧率/时间戳异常	禁止进入未知空间和门洞
斜视相机失效	图像超时、曝光异常、时间戳跳变	停止扩大搜索；若已有安全目标且下视链路健康，仅允许复核/返航
下视相机失效	图像超时、卷帘质量持续不合格	禁止视觉下降与投放；退回 1.4 m 并继续搜索或进入走廊
双相机交接不一致	世界靶位或法向差超阈值	悬停复查或退回斜视锁定，不融合冲突观测
YOLO 类别冲突	连续投票不一致	保持候选，不进入投放
PnP 多解/误差高	重投影、尺度、法向不一致	后退或换视角重新观测
重复目标	世界门限与轨迹冲突	合并记录，保留最小协方差
异常丢失	未交接、侧边丢失、高空丢失或时间异常	停止下降、后退/上升并重捕获
终端桥接风险	距离或协方差超限	禁止盲移，返回视觉斜距点
舵机状态未知	无反馈/动作超时	仍标记 EMPTY_ASSUMED，目标不重投；赛后检查
门中心不稳定	多帧方差过大	门前等待或后退，不强行通过
电池/时间不足	阈值触发	跳过低价值任务，立即走廊或安全返航
可能碰撞	距离小于制动距离	安全监督器覆盖任务命令，制动/后退

任何应急动作都必须遵守规则：正式自主阶段不依赖队员电脑或遥控介入来继续得分。

15. 建议接口与数据契约

以下为语义接口，实际 ROS 话题名应与现有工程统一：

数据	发布者	消费者	最低内容
LIO 状态	FAST-LIO2	全部规划/控制	位姿、速度、协方差、时间戳、健康
局部占据图	地图模块	EGO、覆盖、终端、安全	占据、未知、分辨率、版本
斜视图像	camera_oblique_driver	target_perception	图像、相机信息、软件时间戳、序列号
下视图像	camera_downward_driver	target_perception	图像、相机信息、软件时间戳、序列号
目标观测	target_perception	tracker	类别、PnP、协方差、质量、camera_id、图像时间
世界目标	tracker	mission/approach	T_map_target、状态、质量、更新时间
搜索段	coverage_planner	mission/EGO	端点、进度、覆盖增益、风险
轨迹状态	EGO/terminal	mission/safety	轨迹、碰撞裕度、执行进度
投放命令	mission	payload_manager	事务 ID、目标 ID、通道、PWM
投放状态	payload_manager	mission/logger	软件假设状态、开始/结束时间、错误
安全状态	safety_supervisor	全系统	OK/WARN/HOLD/ABORT/STOP 与原因

所有跨节点消息必须携带单调时间戳和序列号。投放命令按事务 ID 幂等，重复消息不能触发第二次舵机动作。

16. 默认参数基线

参数	初值	说明
搜索高度	1.40 m	团队决定；低于约 1.5 m 障碍顶部
航带间距	1.10 m	标定后最大 1.20 m
搜索速度	0.50–0.70 m/s	随图像清晰度调节
近障碍速度	0.25–0.40 m/s	按制动距离限制
下视下降速度	0.15–0.25 m/s	近地/质量下降时降至 0.08–0.12
标准靶释放高度	0.70–0.90 m	由试验冻结
红十字释放高度	0.50–0.65 m	由试验冻结
LOST 连续帧	5 帧	同时限制 0.15–0.25 s
交叠确认	连续 3 次有效一致	两路观测先变换到统一 map 系
终端桥接水平修正	≤ 0.10 m	仅下视预期丢失后允许
终端桥接总长度	≤ 0.20 m	由实飞验收进一步收紧
终端桥接时间	≤ 1.0 s	超时立即中止
投放前悬停	≥ 0.5 s	速度/姿态同时达标
舵机开门保持	0.8–1.0 s	每通道独立标定
门前等待距离	0.8–1.0 m	多帧拟合门中心
穿门高度	1.0–1.2 m	以实测门/机体包络为准
穿门速度	0.2–0.3 m/s	门洞内不转弯
可见性栅格	0.10 m	完成度统计
覆盖完成率	$\geq 98\%$	且无大盲区
走廊+降落保留	120–150 s	加 30 s 安全裕度

参数文件应区分 **RULE_FIXED**、**CALIBRATED**、**TUNABLE** 三类；比赛配置禁止在线人工修改。

17. 核心决策伪代码

```
while mission_not_complete:
    update_health()
    update_time_budget()
    update_map_and_visibility()
    ingest_target_observations()

    if safety_requires_abort:
        execute_safe_policy()
        continue

    if state == SEARCH_NAV:
        if must_leave_for_corridor_or_landing():
            state = CORRIDOR_ENTRY
        elif best_drop_candidate_passes_all_gates():
            save_search_checkpoint()
            reserve_target_and_payload()
            state = OPPORTUNITY_DROP
        else:
            execute_next_best_search_segment()

    elif state == OPPORTUNITY_DROP:
        navigate_to_oblique_standoff()
        if not revalidate_target_and_corridor():
            cancel_approach_and_resume_search()
        else:
            oblique_lock_and_update_world_target()
            if not dual_camera_overlap_confirmed():
                hover_or_return_to_oblique_lock()
            else:
                handoff_to_downward_visual()
                downward_align_and_descend()
            if downward_unexpected_loss:
                hover_backoff_and_reacquire()
            elif downward_expected_loss and terminal_bridge_allowed:
                execute_terminal_bridge()
                if release_gates_pass:
                    execute_one_shot_servo_transaction()
                climb_and_resume_from_checkpoint()

    elif state in CORRIDOR_AND_LANDING_STATES:
        execute_lidar_door_and_visual_landing_logic()
```

18. 比赛日操作流程

18.1 检录前

7. 核对三件货物、舵机锁止、重心和电池；

8. 清洁斜视、下视相机镜头与 MID-360 视窗；
9. 加载只读比赛参数包，记录 Git 提交号和模型哈希；
10. 验证两路相机安装方向、曝光配置、软件时间戳连续性和 FAST-LIO2 插值；
11. 检查飞控、计算机、雷达和舵机供电；
12. 执行三通道不带载低幅自检，不实际开门；
13. 清空旧地图、旧目标和旧事务 ID。

18.2 放机后

14. 不依赖人工输入起飞点坐标；
15. 确认机体周围和舵机出口无阻挡；
16. 向裁判申请起飞前完成所有电脑配置；
17. 裁判调整场地后不再进行电脑/遥控操作；
18. 只通过规则允许的启动开关触发一次自主任务。

18.3 飞行中自动记录

19. 当前状态、剩余时间、载荷状态；
20. LIO 健康和协方差；
21. 覆盖率和最大盲区；
22. 每个目标类别、世界坐标、PnP 误差；
23. 每条目标观测的相机来源、图像时间戳、插值位姿和交叠残差；
24. 每次投放的事务 ID、通道和 PWM；
25. 门中心、净空和通过事件；
26. LOST-SIGNAL 类型和恢复结果。

19. 验证、训练与放行标准

19.1 台架与标定

27. 两路相机分别完成内参标定，重投影误差满足团队阈值，边缘残差单独报告；
28. 两组相机外参及其相互一致性在拆装、撞击和运输后复测；
29. 两路 USB 软件时间戳固定时延、抖动和 FAST-LIO2 插值误差完成台架与运动测试；

- 30. 三路舵机各进行 ≥ 100 次带载循环，无卡滞、误开和计算机掉电；
- 31. 电池最低允许电压下同时测试飞控、雷达、计算机和舵机动作；
- 32. 实物测量所有 PnP 模板点的三维坐标，不从图片比例猜测。

19.2 视觉与定位

在高度 1.4、1.0、0.8、0.6 m，多个偏航、自然光/灯光、运动速度下分别测试斜视、下视和交叠阶段：

- 33. 每类目标检测召回率和误检率；
- 34. PnP 世界位置误差 P50/P95；
- 35. 红十字位置标准差；
- 36. ROI 坐标反变换单元测试；
- 37. IPPE 多解选择正确率；
- 38. 双相机世界靶位交叠残差、错误交接拒绝率；
- 39. 下视卷帘快门在不同平移/角速度下的质量门禁有效性；
- 40. 预期/异常丢失分类准确率。

19.3 搜索与地图

- 41. 随机起点、随机靶位、随机树和箱位置；
- 42. 10×8 m 测试场与 10×10 m 参数场均不依赖硬编码；
- 43. 有效覆盖率 $\geq 98\%$ ，0.35 m 靶不因遮挡修补遗漏；
- 44. 历史软先验失效时仍能完成覆盖；
- 45. 搜索中插入投放后可正确恢复检查点。

19.4 投放

- 46. 标准靶与红十字分别至少 30 次实投；
- 47. 记录不同高度的落点均值、方差和下洗偏差；
- 48. 下视目标接近地模型预期丢失后，终端桥接距离不超限；
- 49. 无独立近地测距条件下，FAST-LIO/PX4 融合高度的下降重复性满足释放高度门禁；
- 50. 单次命令重发不会重复开门；
- 51. **ATTEMPTED** 目标不再次进入队列；
- 52. 三通道释放后重心变化仍能稳定上升。

19.5 过门与整场

- 53. 两扇门左右位置随机，门宽按约 0.8 m；
- 54. 至少连续 10 次无碰穿过两门；
- 55. LIO、点云或门中心异常时能在门前停止；
- 56. 完整整场演练不少于 10 次，每次在 10 min 内结束；
- 57. 最差耗时演练仍留 ≥ 30 s 安全裕度；
- 58. 日志能复盘每次决策和规则得分。

19.6 正式放行门槛

全部满足才标记 `MATCH_READY`：

- 59. 无 P0/P1 未解决故障；
- 60. 最近 5 次随机全流程至少 4 次完成三投、两门和 H 降落；
- 61. 最近 10 次无撞墙、网和地面；
- 62. 关键参数已冻结并双人复核；
- 63. 领队会歧义项已写入配置和纸质检查表。

20. 规则—设计追踪

规则要求	设计章节	验证证据
靶标/障碍随机	5、6、7	随机起点和随机布置全场测试
全程自主	2、4、18	裁判启动后无人工输入日志
在线避障且非越顶	6、13、14	1.4 m 搜索、EGO 轨迹、点云回放
目标识别和投放	7-12	PnP 误差、投放事务、落点统计
10 min 限时	8、16	时间截止触发与整场耗时
两扇门	13	随机门洞连续通过试验
自主降落	13	H PnP、终端下降和触地日志

21. 资料与版本控制

设计依据：

64. 用户提供的《2026 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛无人机快递赛规则》PDF。
65. 用户提供的《RoboCup UAV 2025 实际比赛场地规划》PDF，仅作历史场地与测试搭建参考。
66. Livox MID-360 官方产品页与规格页：<https://www.livoxtech.com/mid-360>。
67. Livox MID-360 以太网协议：https://github.com/Livox-SDK/livox_wiki_en/blob/master/source/tutorials/new_product/mid360/livox_eth_protocol_mid360.md。
68. FAST-LIO 官方仓库及 MID-360 示例配置：https://github.com/hku-mars/FAST_LIO。

每次模型、标定、参数或机械结构变更必须：

1. 修改版本号；
2. 记录变更原因和影响；
3. 重跑受影响的验收用例；
4. 生成只读比赛包；
5. 保存 Git 提交号、模型哈希和参数哈希。